Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Circulation et respiration - Anatomie

Fiche de cours N°6

Innervation du cœur

PLAN

I. **Innervation intrinsèque du cœur**

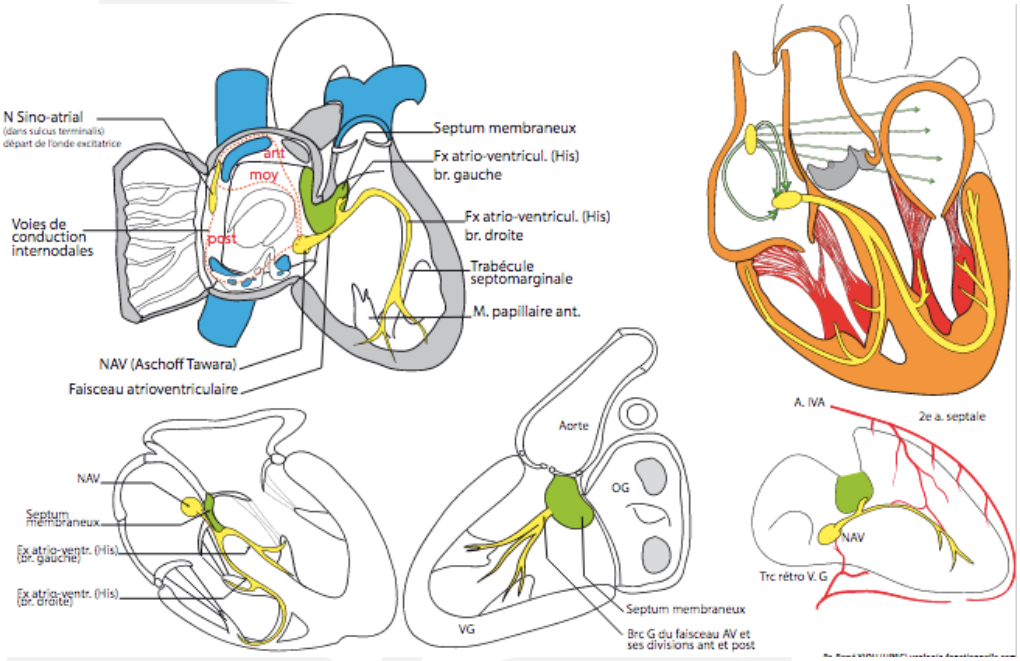
Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Innervation intrinsèque du cœur	**Généralités et nœud sino-atrial**	
Tissu cardionecteur (ou nodal)	• Tissu cardiaque donnant naissance et **conduisant** les impulsions **électriques** engendrant la **contraction myocardique** sous forme d'une **dépolarisation** automatique et rythmique	
	Coordonne les contractions des différents cavités cardiaques	• La **1ère** contraction va amener le sang dans le **ventricule** • Puis la contraction du **ventricule** va envoyer le sang dans la petite circulation ou la circulation systémique
	Constitué de formations en **amas** :	• Nœud **sino-atrial** • Nœud **atrio-ventriculaire** • Unis par des faisceaux de fibres
	 *NB : innervation extrinsèque non vue cette année mais en LAS 2.*	
Nœud sino-atrial	La **dépolarisation** du cœur peut naître de **chaque partie** du cœur	• Mais c'est le centre le **plus rapide** qui impose le rythme • En pratique le **nœud sino-atrial**
	Système influencé par les systèmes **sympathique** et **parasympathique**, modulés en fonction des stimuli et des besoins	• Douleur • Émotion • Activité physique • Stress
	• Nœud sino-atrial découvert par **Keith** et **Flack** • Situé dans la paroi **postérieure** de l'**atrium droit** dans l'épaisseur du **sillon terminal** • Toutes les **afférences** du plexus cardiaque (innervation extrinsèque) sont **connectées** à ce nœud • Le rythme de base de dépolarisation cardiaque est de **70 par minute**	

I. Innervation intrinsèque du cœur	**Nœud atrio-ventriculaire**		
Découvert par Aschoff et Tawara	Situé dans l'épaisseur du **septum inter-atrial** :	• À proximité de la **cuspide septale** de la valve **mitrale** • A proximité de l'orifice du **sinus coronaire** • Occupe le triangle de **Koch**	
	Prend le pas sur la dépolarisation du **nœud atrio-ventriculaire**	• Cette dépolarisation se fait en premier, plus rapidement • Va se transmettre au **nœud atrio-ventriculaire** par différentes voies	
	Voies de conduction qui vont acheminer la dépolarisation entre ces 2 structures (**voies de conduction internodale**)	**Faisceau antérieur :**	• Passe latéralement par rapport à l'orifice de la **veine cave supérieure** • Passe par le toit de l'atrium droit puis va suivre le **septum inter-atrial** • Descend vers le **nœud atrio-ventriculaire**
		Faisceau moyen :	• Passe en arrière de la **veine cave supérieure** • Passe par le **septum inter-atrial** à sa partie moyenne au-dessus de la **fosse ovale** • Avant de rejoindre le **nœud atrio-ventriculaire**
		Faisceau postérieur :	• Suit le sillon **terminal** • Rejoint le **nœud atrio-ventriculaire**
	• La contraction de l'**atrium** naît du nœud **sino-atrial** et va se propager par ses différentes voies de conduction • Rythme spontané de dépolarisation est de **30 par minute**		

I. Innervation intrinsèque du cœur	Faisceau atrio-ventriculaire de His		
Propage l'onde de contraction vers les ventricules	**Par le faisceau atrio-ventriculaire**	• Ce tronc se dirige en **avant** et le long du bord **inférieur** du septum **membraneux interventriculaire** • Se poursuit jusqu'au **sommet** du **septum intermusculaire**	
	Se divise en 2 branches :	**Branche droite :**	• S'incline vers le **bas** et pénètre le **trabécule septo-marginal** • Se termine à l'origine du muscle **papillaire antérieur** de la valve atrio-ventriculaire **droite** • Donne des branches pour les **3 muscles papillaires** du ventricule **droit**
		Branche gauche :	• Passe en **avant** du **septum membraneux** et se dirige vers les muscles **papillaires** antérieurs et postérieurs de la valve atrio-ventriculaire **gauche**
	• Le **tronc rétro-ventriculaire gauche** vascularise le **nœud atrio-ventriculaire** • Les artères **septales** (notamment la 2ème) vascularisent les branches du **faisceau de His**		